

Mémo PostgreSQL

Type principaux de données

• Numérique

Nom	Taille sur le disque	Description	Plage
SMALLINT	2 bytes	small-range integer	-32768 à +32767
INTEGER	4 bytes	typical choice for integer	-2147483648 à +2147483647
BIGINT	8 bytes	large-range integer	-9223372036854775808 à +9223372036854775807
DECIMAL	variable	user-specified precision, exact	Jusqu'à 131072 chiffres avant la virgule. Jusqu'à 16383 chiffres après la virgule.
NUMERIC	variable	user-specified precision, exact	Idem DECIMAL
REAL	4 bytes	variable-precision, inexact	Précision de 6 décimal
DOUBLE PRECISION	8 bytes	variable-precision, inexact	Précision de 15 décimal
SERIAL	4 bytes	autoincrementing integer	1 à 2147483647
BIGSERIAL	8 bytes	large autoincrementing integer	1 à 9223372036854775807

Il est conseillé d'utiliser la clause « GENERATED ALWAYS AS IDENTITY » pour activer l'auto-incrémentation à la place des types « SERIAL » ou « BIGSERIAL ».

• Textuelle

Nom	Description
CHARACTER VARYING(N), VARCHAR(N)	Chaîne de caractères de taille variable avec limite
CHARACTER(N), CHAR(N)	Chaîne de caractères de taille fixe, complète d'espace
TEXT	Chaîne de caractères de taille variable, non limité

• Booléen

Nom	Taille sur le disque	Description
BOOLEAN	1 byte	Valeur vrai ou faux

• Date et heure

Nom	Taille sur le disque	Plage	Résolution
TIMESTAMP [(p)]	8 bytes	4713 BC à 294276 AD	1 microsecond / 14 digits
DATE	4 bytes	4713 BC à 5874897 AD	1 day
TIME [(p)]	8 bytes	00:00:00 à 24:00:00	1 microsecond / 14 digits
TIME [(p)] with time zone	12 bytes	00:00:00+1459 à 24:00:00-1459	1 microsecond / 14 digits
INTERVAL [fields] [(p)]	16 bytes	-178000000 years à 178000000 years	1 microsecond / 14 digits

Opérateurs

Opération	Description	Exemple	Résultat
+	Addition	2 + 3	5
	Concaténation	'He' 'llo'	'Hello'
-	Soustraction	2 - 3	-1
*	Multiplication	2 * 3	6
/	Division	4 / 2	2
%	Modulo	5 % 4	1
^	Exposant	2.0 ^ 3.0	8
/	Racine Carrée	/ 25.0	5
/	Racine Cubique	/ 27.0	3
!	Factoriel	5 !	120
!!	Factoriel (prefix)	!! 5	120
@	Valeur Absolue	@ -5.0	5

Les fonctions

• Mathématique

Fonction	Description	Exemple	Résultat
ABS(x)	Valeur absolue	abs(-17.4)	17.4
DIV(y, x)	Division entière	div(9,4)	2
EXP(x)	Exponentiel	exp(1.0)	2.71828182845905
FLOOR(x)	Entier le plus proche inférieur ou égal à l'argument	floor(-42.8)	-43
LN(x)	Logarithme népérien	ln(2.0)	0.693147180559945
LOG(x)	Logarithme base 10	log(100.0)	2
LOG(b, x)	Logarithme base B	log(2.0, 64.0)	6.0000000000
MOD(y, x)	Modulo	mod(9,4)	1
PI()	π	pi()	3.14159265358979
POWER(a, b)	A puissance B	power(9.0, 3.0)	729
ROUND(x)	Arrondi au nombre entier le plus proche	round(42.4)	42
ROUND(x, s)	Arrondir à S décimales	round(42.4382, 2)	42.44
SIGN(x)	Signe de l'argument (-1, 0, +1)	sign(-8.4)	-1
SQRT(x)	Racine carrée	sqrt(2.0)	1.4142135623731
TRUNC(x)	Tronquer vers zéro	trunc(42.8)	42
TRUNC(x, s)	Tronquer à S décimales	trunc(42.4382, 2)	42.43

• Aléatoire

Fonction	Description
RANDOM()	Valeur aléatoire entre 0.0 et 1.0
SETSEED(x)	Affecte une nouvelle valeur pour la « seed » des prochains appel de la méthode random (Valeur entre -1.0 et 1.0, incluse)

• Chaîne de caractères

Fonction	Description	Exemple	Résultat
LOWER(string)	Convertir la chaîne en minuscule	lower('TOM')	tom
UPPER(string)	Convertir la chaîne en majuscule	upper('tom')	TOM
CONCAT(str, str,...)	Concatène les chaînes de caractères en une seul. Les arguments NULL sont ignorés.	concat('abcde', 2, NULL, 22)	abcde222
POSITION(substring IN string)	Emplacement de la sous-chaîne spécifiée	position('om' in 'Thomas')	3
SUBSTRING(string FROM x FOR y)	Extraire la sous-chaîne	substring('Thomas' from 2 for 3)	hom
SUBSTRING(string FROM pattern)	Extrait la sous-chaîne correspondant à l'expression régulière POSIX.	substring('Thomas' from '...\$')	mas
TRIM([leading trailing both] [characters] FROM string)	Supprime la chaîne la plus longue contenant uniquement des caractères de caractères (un espace par défaut) à partir du début, de la fin ou des deux extrémités (deux extrémités par défaut) de la chaîne	trim(both 'xyz' from 'yxTomxx')	Tom
BIT_LENGTH(string)	Nombre de bits dans la chaîne	bit_length('jose')	32
CHAR_LENGTH(string) or CHARACTER_LENGTH(string)	Nombre de caractères dans la chaîne	char_length('jose')	4
OCTET_LENGTH(string)	Nombre de de bytes dans la chaîne	octet_length('jose')	4

• Date

Fonction	Description	Exemple	Résultat
CURRENT_DATE	Jour actuelle		2001-12-23
CURRENT_TIME	Heure actuelle		14:39:53.6625 22-05
CURRENT_TIMESTAMP	Jour et heure actuelle		2001-12-23 14:39:53.6625 22-05
NOW()	Équivalent à current_timestamp		
TIMEOFDAY()	Jour et heure actuelle (Valeur de type texte)		
AGE(timestamp)	Différence par rapport a la date actuel (à minuit)	age(timestamp '1957-06-13')	43 years 8 mons 3 days
AGE(timestamp, timestamp)	Différence de 2 dates.	age(timestamp '2001-04-10', timestamp '1957-06-13')	43 years 9 mons 27 days
DATE_PART(text, timestamp)	Obtenir le sous-champ;	date_part('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40')	20
DATE_PART(text, interval)	Obtenir le sous-champ;	date_part('month', interval '2 years 3 months')	3
EXTRACT(field FROM timestamp)	Obtenir le sous-champ;	extract(hour from timestamp '2001-02-16 20:38:40')	20
EXTRACT(field FROM interval)	Obtenir le sous-champ;	extract(month from interval '2 years 3 months')	3
DATE_TRUNC(text, timestamp)	Tronquer à la précision spécifiée	date_trunc('hour', timestamp '2001-02-16 20:38:40')	2001-02-16 20:00:00
DATE_TRUNC(text, interval)	Tronquer à la précision spécifiée	date_trunc('hour', interval '2 days 3 hours 40 minutes')	2 days 03:00:00